

Podstawowe serwisy

DNS

Domain Name System

Rozproszona, zdecentralizowana baza sieciowa, kieszonowanie, rola czasu

1. Mapowanie proste: nazwa -> IP
2. Mapowanie odwrotne: IP -> nazwa
3. Mapowanie kanoniczne (symetryczne): nazwa -> IP -> nazwa
4. Serwer poczty dla domeny (MX) ([Mail eXchanger](#))
5. Dodatkowe informacje: np. kontroler domeny MS, serwery LDAP, etc.

Redefinicje lokalne:

Windows: ["%env:windir\System32\drivers\etc\hosts"](#)

Unix: [/etc/hosts](#), [/etc/nsswitch.conf](#)

DNS – rekurencja i czas

volt . zet . pw . edu . pl .

1. host -t ns . (name server)
2. host -t ns pl
3. host -t ns edu
4. host -t ns pw
5. host -t ns zet

Rodzaje serwerów:

1. Kieszonujący
2. Autorytatywny (polecenie: host -t soa) start of authority. e-mail admina

DNS – konfiguracja, polecenia

1. Unix:

Polecenia: **ping**, **host**, **dig**, **nslookup**

Pliki: **/etc/nsswitch.conf** **/etc/resolv.conf**

2. Windows :

Polecenia: **ipconfig /all**, **Get-Command *dns***

Plik: **"\$env:windir\System32\drivers\etc\hosts"**

3. Związek z **DHCP** (IP-dns1, IP-dns2)

Dyski sieciowe

Serwery plikowe (NAS) [\(NAS - Network Attached Storage\)](#) :

1. SMB / CIFS [Server Message Block](#)
2. NFS [Network File System](#)
3. WebDAV [Web-based Distributed Authoring and Versioning](#)

Serwery blokowe (SAN) [\(SAN - Storage Area Network\)](#) :

1. iSCSI [Internet SCSI](#)
2. FC [Fibre Channel](#)

Dyski w chmurze:

1. Microsoft One Drive
2. Google Drive
3. OwnCloud (otwarty kod)

Dyski sieciowe - SMB

- 1. Implementacja: Windows i Unix (serwer: [Samba](#))**
- 2. Architektura: klient-serwer, protokół: TCP**
- 3. Udostępnianie systemów plikowych i urządzeń (drukarki, skanery, ...)**
- 4. Używane są trzy wersje: SMB1, SMB2 i SMB3. Z powodów bezpieczeństwa Wersja najstarsza SMB1 nie jest zalecana. [Dokumentacja Microsoft \(SMB 1,2,3\)](#)**

Dyski sieciowe – NFS

[Network File System](#)

1. Implementacja: Unix i Windows. Pierwotnie tylko Unix.
2. Standardowy system plików sieciowych w systemach Unix.
2. Architektura: klient-serwer, protokół: UDP, TCP
3. Rozwiązanie otwarte – dostępny kod źródłowy.
4. Wersje: NFS1, NFS2, NFS3, NFS4.

Dyski sieciowe – iSCSI

[Internet SCSI](#)

- 1. Implementacja: Unix i Windows. Pierwotnie tylko Unix.**
- 2. Rzadziej używany niż SMB/NFS**
- 3. Architektura: klient-serwer, protokół: TCP**
- 4. Dysk sieciowy - tylko operacje blokowe: czytaj/pisz blok numer N**
- 5. Implementacja w serwerowych kartach sieciowych – umożliwia start maszyny bezdyskowej.**
- 6. Powszechne stosowanie w wirtualizacji i chmurach**

Dyski sieciowe – uwagi

Jaką implementacje użyć (NFS / SMB / iSCSI) ?

- w MS-Windows NFS i iSCSI są tylko w wersji „Server” systemu**
- w systemach Unix naturalny jest NFS. W MS-Windows SMB.**

- 1. Gdzie jest serwer ?**
- 2. Czy odpowiada ?**
- 3. Jakie zasoby udostępnia ?**
- 4. Czy wymaga uwierzytelnienia czy też jest dostęp anonimowy ?**
- 5. Przestrzeń identyfikatorów użytkowników (UID) i identyfikatorów grup (GID) musi być identyczna na serwerze i kliencie.**
- 6. Czy jest kieszonowanie lokalne ?**

Dyski warstwowe

1. Powszechnie używane w wirtualizacji i kontenerach (Docker)
2. Dwa rodzaje implementacji:
 1. Implementacja blokowa - na „surowym” dysku, może być iSCSI
 2. Implementacja w systemie plików – „unionfs” [Union File System](#)
3. Możliwość „klonowania” i „fotografii” czasowych (ang. snapshots)